

Contingut

EL MODEL RELACIONAL	2
1. Estructuració de les dades	2
1.1. Domini.....	3
1.2. Esquema y Estat (o extensió)	5
1.3. Grau y Cardinalitat de una relació.....	6
2. Restriccions de Integritat del Model.....	7
2.1 Restricció de Valor No Nul	7
2.2. Restricció d'UNICITAT	7
2.3. Restricció de CLAU PRIMÀRIA.....	8
2.4. CLAU FORANA	9
2.4.1 Restauració de la Integritat Referencial.....	11
3. Restriccions d'Integritat de l'Usuari.....	11

EL MODEL RELACIONAL

El model relacional és un model de dades basat en dues disciplines matemàtiques: la lògica de predicats i la teoria de conjunts.

Potser a causa d'aquest sòlid fonament teòric, que proporciona a aquest model una robustesa excepcional, els SGBD relacionals (o SGBDR) són actualment els que tenen una major implantació en el mercat.

El model relacional va ser proposat originalment per Edgar Frank Codd en el seu treball A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks ('Un model relacional de dades per a grans bancs de dades compartides') en 1970, encara que no es va implementar comercialment fins al final de la dècada.

E. F. Codd

Codd treballava per a IBM, però no va ser aquesta multinacional qui va creure abans en les possibilitats del model relacional, sinó més aviat la competència, i molt especialment Oracle, empresa que va néixer, justament, amb el nom de Relational Software.

1. Estructuració de les dades

El model relacional permet construir estructures de dades per a representar les diferents informacions del món real que tinguen algun interès.

Les estructures de dades construïdes seguint el model relacional estan formades per conjunts de relacions.

Les relacions poden ser concebudes com a representacions tabulars de les dades.

A les relacions també se'n diu informalment **taules**.

Tuple

En l'àmbit de les BD, podem definir tuple com una seqüència finita d'objectes que comprèn les diferents associacions entre cada atribut de la relació i un valor concret, admissible dins del domini respectiu.

Fila és un sinònim tuple més informal.

Cal precisar els extrems següents:

- Tota relació ha de tindre un nom que la identifique unívocament dins de la base de dades.
- Cada fila està constituïda per un tuple de dades relacionades entre ells, anomenat també registre, que guarda les dades que ens interessa reflectir d'un objecte concret del món real.
- En canvi, cada columna conté, en cada cel·la, dades d'un mateix tipus, i li la pot dir atribut o camp.
- Cada cel·la, o intersecció entre fila i columna, pot emmagatzemar un únic valor.

Exemple de relació

La taula 1.1 reflecteix l'estructuració tabular de la relació ALUMNE, que conté les dades personals corresponents als individus matriculats en un centre docent.

Cada fila conté les dades que pertanyen a un mateix alumne. La relació té un nom (ALUMNE), com cadascuna de les columnes (DNI, Nom, Cognoms i Telèfon). Si aquests noms són bastant significatius, permeten captar de seguida el sentit que tenen els valors de les dades emmagatzemades en la relació.

Taula: 1.1. Exemple de relació ALUMNE

DNI	Nom	Cognoms	Telefon
47126654F	Josep	Bel Rovira	453641282
51354897S	Anna	Pacheco Cuscó	723352151
56354981L	Xavier	Rius Montalvo	726922235

Tota BD relacional està formada per un conjunt de relacions o taules generalment interrelacionades entre si que formen una espècie de xarxa.

Aquesta senzilla manera de visualitzar l'estructura de les bases de dades relacionals resulta molt comprensible per a la majoria d'usuaris. Però cal aprofundir en algunes característiques addicionals de les relacions, a fi de poder-les distingir clarament els fitxers tradicionals.

1.1. Domini

Quant al model relacional, un domini consisteix en un conjunt finit de valors indivisibles.

El domini d'un atribut o camp està format pel conjunt de valors que el camp pot prendre.

Els atributs només poden prendre els valors que estiguen inclosos dins del domini respectiu. En cas contrari no són valors vàlids, i un SGBD relacional no pot permetre el seu emmagatzematge.

Exemple de domini:

Examinem l'atribut Telèfon de la relació ALUMNE. Si ho definim de tal manera que només pugui emmagatzemar nou caràcters (Perquè els telèfons sempre consten de nou dígits) de tipus numèric (ja que les lletres no poden formar part d'un número de telèfon), el domini d'aquest atribut inclourà totes les combinacions possibles (10⁹ en concret, que és una magnitud gran, però finita).

Una altra cosa és que molts d'aquests valors no es podran correspondre mai amb valors existents en el món real (per exemple, difícilment un operador assignarà a un dels seus abonats una cadena de nou zeros com a identificador telefònic). Per aconseguir-ho, caldria restringir força més el domini de l'atribut a l'hora de definir-lo.

Centrem-nos ara en l'atribut Cognoms. Contindrà els valors dels dos cognoms dels alumnes que els tinguin, separats per un espai en blanc. Per tant, aquest camp està definit per tal que pugui emmagatzemar dos objectes del món real: primer cognom i segon cognom.

Conceptualment, els usuaris podran distingir entre els dos objectes representats, i els programadors d'aplicacions podran truncar, en cas necessari, el resultat obtingut en fer una consulta del camp Cognoms. Però tot SGBD relacional considerarà el valor contingut en l'atribut Cognoms de manera atòmica, sense cap estructuració interna.

Nota: No seria convenient emmagatzemar en un únic camp els dos cognoms si volem accedir a ells individualment. Si aquest és el cas, l'apropiat seria tindre dos camps: `apellido1` i `apellido2`.

Hem de considerar dues tipologies de dominis:

- **Dominis predefinits.** Són els tipus de dades que admetia cada SGBD, com, per exemple (esmentats de manera genèrica, ja que hi ha moltes especificitats en funció dels diferents sistemes gestors), les cadenes de caràcters, els nombres enters, els nombres decimals, les dates, etc.
- **Dominis definits per els dissenyadors.** Consisteixen en restriccions addicionals aplicades sobre el domini predefinit d'alguns atributs, establides pels dissenyadors i els administradors de bases de dades.

Exemple de domini definit per el dissenyador

En una relació per a emmagatzemar les dades dels aspirants a bomber, es podria establir el camp IMC, per a registrar els índexs de massa corporal respectius.

Doncs bé, es podria restringir el domini d'aquest camp de tal manera que no admetera aspirants amb valors inferiors a dènou ni superiors a trenta, ja que la normativa no ho permet.

1.2. Esquema y Estat (o extensió)

Tota relació consta d'un esquema i del seu estat (o extensió).

El esquema de una relación consisteix en un nom que la identifica unívocament dins de la base de dades, i en el conjunt d'atributs que aquella conté.

És molt recomanable, per a evitar confusions en la implementació ulterior, seguir uniformement una notació concreta a l'hora d'expressar els esquemes de les relacions que formen una mateixa base de dades.

A continuació, es detallen les característiques d'un dels sistemes de notació més freqüents:

- Cal escriure el nom de les relacions amb majúscules i preferiblement en singular.
- S'ha d'escriure el nom dels atributs començant amb majúscula i continuant amb minúscules, sempre que no es tracte de sigles, ja que llavors és més convenient deixar totes les lletres en majúscules (com DNI). Amb la finalitat de fer els noms compostos més llegida-dors, es pot encapçalar cada paraula de les quals formen el nom del camp amb una lletra majúscula (per exemple: DataNaixement, TelefonParticular, etc.).

Exemple d'esquema de una relació

ALUMNE (DNI, Nom, Cognom1, Cognom2, Teléfono)

CP:{DNI}

VNN: {Cognom1, Cognom2}

Cal precisar que l'ordre en què ens mostren els atributs és indiferent, per definició del model relacional. En aquest esquema faltaria per afegir les restriccions de relació (es veuran més endavant)

Els atributs d'una relació són únics dins d'aquesta. El seu nom no pot estar repetit dins d'una mateixa relació. Ara bé, diferents relacions sí que poden contindre atributs amb el mateix nom.

L'esquema de una Base de dades consisteix en els esquemes de totes les relacions i les restriccions d'integritat definides.

D'altra banda:

L'estat de una relació consisteix en els valors de les dades emmagatzemades en totes els tuples que aquesta conté.

Exemple de estat

Si prenem com a base, una vegada més, la relació amb esquema ALUMNE (DNI, Nom, Cognoms, Telèfon) de la taula 1.1, el seu estat seria una llista en la qual figurarien tots els alumnes de la base de dades:

Alumne 1: 47126654F, José, Bel Rovira, 453.641.282

Alumne 2: 51354897S, Anna, Pacheco Cuscó, 723352151

Alumne 3: 56354981L, Xavier, Rius Montalvo, 726922235

Per tant:

L'estat de una Base de dades és l'estat de totes les relacions que la conformen.

Qualsevol xicotet canvi en l'estat d'una de les relacions canvia l'estat de la Base de dades.

1.3. Grau y Cardinalitat de una relació

El grau de una relació depén del nombre d'atributs que inclou el seu esquema.

Exemple de grau de una relació

La relació amb esquema ALUMNE (DNI, Nom, Cognoms, Telèfon) és de grau 4, perquè té quatre atributs.

La cardinalitat de una relació ve donada pel número de tuples que té.

És a dir depén de l'estat a cada moment.

Exemple de cardinalitat

Si ens fixem en la taula 1.1, la cardinalitat de la relació ALUMNE és 3, perquè el seu estat conté tres tuples corresponents als tres alumnes que, de moment, hi ha matriculats.

2. Restriccions de Integritat del Model

2.1 Restricció de Valor No Nul

La definició d'una restricció de valor no nul sobre un conjunt K d'atributs d'una relació R expressa la següent propietat: “no ha d'haver-hi en R una tupla que tinga el valor nul en algun atribut de K”.

Dit d'una altra manera, els atributs inclosos en el conjunt K són obligatoris.

Exemple sobre l'esquema ALUMNE:

VNN: {Nom, Cognoms }

“No ha d'haver-hi en ALUMNE cap tupla que tinga el valor nul ni en Nom ni en Cognoms”.

2.2. Restricció d'UNICITAT

Amb la finalitat de resultar útil, l'emmagatzematge de la informació ha de permetre la identificació de les dades. En l'àmbit de les bases de dades relacionals, els tuples de les relacions s'identifiquen mitjançant les anomenades claus.

Una clau és un subconjunt dels atributs que formen l'esquema d'una relació els valors dels quals no es poden repetir en tuples diferents, en el cas que no siguin valors NULS tots ells.

Però una clau no ha de contindre atributs innecessaris que no contribuïsquen a la identificació inequívoca dels diferents tuples. Les claus han de ser mínimes, tals que cap subconjunt propi siga capaç per si sol d'identificar les tuples de la relació.

Exemple de clau

En la taula ALUMNE amb els atributs DNI i Nom òbviament identificaríem els tuples (MALAMENT: PERMETRIA QUE DOS ALUMNES TINGUEREN EL MATEIX DNI). Però aquesta no seria una clau perquè un subconjunt d'aquesta, DNI, serviria per a identificar-les sense necessitat de Nom: la clau seria sol DNI.

Totes les claus d'una relació tenen la restricció d'UNICITAT llevat que es designen com a CLAU PRIMÀRIA. Una Clau primària no fa falta posar que té restricció d'Unicitat ni de Valor No Nul perquè ho porta implícit en el concepte

EL MODEL RELACIONAL

Una restricció d'unicitat no implica que tots els atributs que la conformen tinguin Valor No Nul (VNN). Si algun dels atributs tinguera VNN, no serien comparables.

Exemple d'Unicitat

Siga l'esquema següent: PERSONA(Nom, Cognom1, Cognom2, Direcció)

UNI:{ Nom, Cognom1, Cognom2}

VNN:{ Nom, Cognom1}

Podria donar-se el següent estat:

Nom	Cognom1	Cognom2	Direcció
María	Pérez	NULL	C/ Las Rosas 13
María	Pérez	NULL	Av Tarongers 2
María	Pérez	García	Av Blasco Ibáñez 100
María	Pérez	Ibáñez	Plaza Lope de Vega 30

Les dues primeres files, en ser Cognom2 NULL, no són comparables. Però les que tenen valor en tots els atributs que formen la unicitat, no poden tindre valors iguals.

2.3. Restricció de CLAU PRIMÀRIA

NOMÉS HI HA UNA CLAU PRIMÀRIA EN CADA RELACIÓ.

La Clau primària ha de ser una Unicitat els atributs de la qual siguen tots No Nuls
--

Elecció de la clau primària:

- D'entre les possibles unicitats que compleixen que a més són no nuls els seus atributs, cal triar la CLAU PRIMÀRIA. Aquestes també es diuen CLAUS CANDIDATES.
- L'administrador de la BD és qui tria la clau primària de la relació, d'entre les claus candidates disponibles. S'HA DE TRIAR LA QUE MENYS ATRIBUTS TINGA
- Si aquesta possibilitat no existeix (no hi ha claus candidates), cal afegir a la relació un atribut addicional que faci d'identificador.

Per definició, el model relacional no admet tuples repetides, és a dir, no permet l'existència de tuples en una mateixa relació que tinguin els mateixos valors en cadascun dels atributs.

EL MODEL RELACIONAL

Quan parlem de clau primària ens referim a la clau que, finalment, el dissenyador lògic de la base de dades tria per a distingir unívocament cada tupla d'una relació de la resta.

Totes les relacions tindran almenys restricció de Clau Primària.

2.4. CLAU FORANA

També es pot dir clau EXTERNA O ALIENA.

L'ús de claus alienes és el mecanisme que proporciona el model relacional per a expressar associacions entre els objectes representats en l'esquema de la base de dades. Aquest mecanisme es defineix perquè aquestes associacions, si es realitzen, es facen sempre adequadament.

Amb aquest objectiu, s'afeg a l'esquema d'una relació, R, un conjunt d'atributs que facen referència a un conjunt d'atributs d'una relació S. A aqueix conjunt d'atributs se'ls denomina clau aliena de la relació R que fa referència a la relació S.

Si la taula S (la referenciada) té una clau primària formada per 3 atributs, en crear en una altra taula una clau aliena dirigida a la taula S, la clau aliena haurà de tindre 3 atributs amb dominis iguals o compatibles

Una clau aliena només pot prendre valors que siguin prèviament valors de clau primària d'alguna tupla de la taula a la qual va dirigida.

A aquesta propietat se'l denomina **INTEGRITAT REFERENCIAL**.

Exemple Clau Forana:

S(s0, s1, s2, s3)

CP:{ s0, s1, s2}

R(r0, r1, r2,r3,r4)

CP:{r0}

CAj:{ r1, r2,r3}->S

Exemple relació LLIBRE i AUTOR

id_lib	título	tipo	autor_id
LIB-000016	Crónica de una muerte anunciada	Novela	GAGA
LIB-000017	Siempre NO	Teatro	GAGA
LIB-000008	Doce cuentos peregrinos	Cuento	GAGA
LIB-000001	El club de los suicidas	Novela	ROST
LIB-000004	Poemas	Poesía	BERU

autor_id	nombre
GAGA	Gálamo Gante
ROST	Robert Steinball
BERU	Bertrand Rusbelt

L'atribut autor_id en la taula (o relació) LLIBRE, en l'actual estat, només pot prendre els valors: GAGA, ROST, BERU o NULL

L'esquema seria el següent:

AUTOR(autor_id, nom)

CP:{ (autor_id)

LLIBRE (id_llibre, títol, tipus, id_autor)

CP:{ (id_llibre)

CAj:{ (id_autor)->AUTOR

Exemple de BD :

PROVEEDOR (vcod: d_vcod, nombre: d_nom1, ciudad: d_ciu)

CP:{vcod}

PIEZA(zcod: d_zcod, nombre: d_nom2, color: d_color, peso: d_peso, ciudad: d_ciu)

CP:{zcod}

PROYECTO(ycod: d_ycod, nombre: d_nom3, ciudad: d_ciu)

CP: {ycod}

PEDIDO (vcod: d_vcod, zcod: d_zcod, ycod: d_ycod, fecha: d_fecha, cant: d_cant)

CP:{vcod, zcod, ycod, fecha}

CAj:{vcod} -> PROVEEDOR

CAj:{zcod} -> PIEZA

CAj:{ycod} -> PROYECTO

RECLAMACIÓ (cod_recl: d_rcod, vcod: d_vcod, zcod: d_zcod, ycod: d_ycod, fecha_ped: d_fecha, motivo: d_mot, fecha_recl: d_fecha)

CP:{cod_recl}

CAj:{vcod, zcod, ycod, fecha_ped} -> PEDIDO

2.4.1 Restauració de la Integritat Referencial

Davant una operació d'actualització (modificació o esborrat) de la base de dades que viole la integritat referencial el SGBD pot:

- Rebutjar l'operació
- Acceptar aqueixa operació realitzant a més alguna acció compensatòria perquè es complisca la integritat referencial.
 - posant valors nuls
 - propagant l'acció en cascada

Aquesta característica no la contemplarem per a descriure l'esquema. Ho veurem quan fem el disseny físic (implementació en un SGBD) en la unitat de Llenguatge de Definició de Dades.

3. Restriccions d'Integritat de l'Usuari

Restriccions d'integritat de l'usuari són aquelles que no es poden expressar amb les propietats anteriors (restriccions del model).

Hi ha ocasions en què amb les restriccions del model no ens és possible expressar totes les regles que han de complir les dades que emmagatzemem i és necessari introduir restriccions d'usuari (disenyador). En la mesura que siga possible, cal intentar evitar-les i expressar el màxim amb les restriccions del model.

EL MODEL RELACIONAL

Aquestes poden ser:

- Restriccions d'integritat estàtiques (CREATE ASSERTION ...).
- Restriccions d'integritat de transició (Disparadores).

Perquè una base de dades siga vàlida, s'han de complir totes les restriccions d'integritat que aquesta tinga definides.

La comprovació de les restriccions d'usuari i totes les altres restriccions del model (valor no nul, unicitat, restricció de domini, ...) és competència del SGBD que ha d'assegurar que tota actualització de la base de dades genera un nou estat que satisfà totes les restriccions.

Les restriccions d'usuari es poden expressar en un llenguatge formal (Càlcul Relacional de tuplas) però aquest no és objecte del mòdul pel que en els exercicis s'expressaren en llenguatge natural.

Exemple de restricció d'integritat de l'usuari

En donar d'alta un nou alumne de la relació ALUMNE, podríem exigir al sistema que el validés, mitjançant l'algorisme corresponent, si la lletra introduïda del NIF es correspon amb les xifres introduïdes prèviament, i que denegué la inserció en cas contrari, per tal de no emmagatzemar una situació en principi no admissible en el món real.
